

ශාක ආකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය: විෂය කුලය මතරෝ සිතියම එකතුව

මෙම ලේඛනය හිදී ලංකා උසස් පලේ පිට විද්‍යා විෂය නිර්දේශයට අනුව ශාක ආකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය ඒකකයේ සංකීර්ණ කුලය, මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථය (Resource Book) පදනම් කරගෙන ක්‍රමවත් මතරෝ සිතියම හා ව්‍යුහගත ලැයිස්තු ලෙස සකසා ඇත.

1. ශාක පටක සහ වර්ධනය (Plant Tissues and Growth)

- විභාජන පටක (Meristematic Tissues)
- සමෛලීය ලක්ෂණ:
 - සජීවී සමෛල වන අතර සමවිෂ්කම්භික හැඩයක් ගනී.
 - රික්තක නොමැත (Absence of vacuoles) හේතු කුඩා රික්තක පවතී.
 - විභේදනය නොවූ ප්ලාස්ටිඩ් (Lack of differentiated plastids) පවතී.
 - මධ්‍ය ම නියමයක් සහිත අතර ස්නි සමෛල ප්ලාස්ටිඩ් පිටි ඇත.
- වර්ධකරණය:
 - අග්‍රස්ථ විභාජන (Apical Meristems): මූලාශ්‍ර හා පරාගෝහාග්‍රවල පිහිටයි. ප්‍රාථමික වර්ධනය (Primary growth) සිදු කරමින් ප්‍රාථමික ශාක දේහය සාදයි.
 - පාර්ශ්වික විභාජන (Lateral Meristems): සතාල කැම්බියම (Vascular cambium) සහ වළක කැම්බියම (Cork cambium) මගින් අයත් වේ. කාෂ්ඨය ශාකවල ද්විතියික වර්ධනය (Secondary growth) මගින් වටපරමාණය වැඩි කරයි.
 - අන්තර්ස්ථාපිත විභාජන (Intercalary Meristems): ඒකබීජ පත්‍ර ශාකවල (තෘණ) පත්‍ර පාදස්ථයේ හා පත්‍ර පාදස්ථයේ පිහිටයි. හානි වූ පත්‍ර කොටස් නැවත වර්ධනයට උපකාරී වේ.
- පටක පද්ධති (Tissue Systems)
- වර්මය පටක පද්ධතිය: ශාකයේ පිටත ආරක්ෂිත ආවරණයයි. අපිචර්මය (Epidermis), කැටිකිසුලාව, වර්ධකරණ (Trichomes) සහ මූලකරණ ඇතුළත් වේ.
- පූරක පටක පද්ධතිය:
 - මෘදුස්තරය (Parenchyma): සජීවී සමෛල වේ. ප්‍රාථමික සමෛල බිත්ති පමණක් පවතී. පරිහාසනීය ශක්තිය හා ආහාර සංචිත කිරීම සිදු කරයි.
 - ස්පුලකරණීය (Collenchyma): සජීවී සමෛල වේ. අසමාන ලෙස ස්නි වූ ප්‍රාථමික බිත්ති පවතී. වැඩෙන ශාක කොටස්වලට නම්‍යශීලී ශක්තියක් ලබා දෙයි.
 - දෘඪස්තරය (Sclerenchyma): ලිහිල් නැතිවූ ද්විතියික බිත්ති සහිත, පරිණත අවධියේදී අජීවී සමෛල වේ.
 - උපල සමෛල (Sclereids): කොට, අක්‍රමවත් හැඩැති සමෛල වේ. (උදා: මුං ඇටවල බිජු ආවරණ, පොර්සි ඵලයේ මදය).
 - තන්තු (Fibers): දිගට, ස්නි සමෛල වේ. (උදා: පොල් කඳේ).
- සතාල පටක පද්ධතිය: ශෛලමය (Xylem) මගින් ජලය හා බහිෂ් ද, ෆ්ලෝයමය (Phloem) මගින් කාබනික පෝෂික ද පරිවහනය කරයි.
- ද්විතියික වර්ධනය සහ වර්ධක වළලු (Growth Rings)
- සතාල කැම්බියම ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් ඇතුළතින් ද්විතියික ශෛලමය (Secondary xylem) හටත් කාෂ්ඨය නිපදවයි.
- වසන්ත කාෂ්ඨය (Spring wood): වර්ධක සමයේ මූලික හාගයේ නිපදවේ. සමෛල කුහර (Lumen) විශාල වන අතර සමෛල බිත්ති නුති වේ. ජල පරිවහනය උපරිම කරයි.
- ගිම්හාන/ගර්මන්ත කාෂ්ඨය (Summer/Autumn wood): වර්ධක සමයේ අග හාගයේ නිපදවේ. සමෛල කුහර පටු වන අතර සමෛල බිත්ති ස්නි වේ. වැඩි යාන්ත්‍රික ශක්තියක් ලබා දෙයි.
- මෙම වෙනස්කම් නිසා පැහැදිලි වර්ධක වළලු (Growth rings) ඇති වේ.

2. පරිවහන යාන්ත්‍රණ (Transport Mechanisms)

1. ජල විභවය (Water Potential - Ψ)
2. සමීකරණය: $\Psi = \Psi_s + \Psi_p$
3. ඒකකය: මගොපැස්කල් (Megapascal - MPa).
4. සම්මතය: සම්මත උෂ්ණත්වයේ හා පීඩනයේ පවතින ශුද්ධ ජලයේ ජල විභවය 0 MPa වේ.
5. ද්රාවය සාන්ද්රණය වැඩි වන විට ද්රාවය විභවය (Ψ_s) සැමවිටම සෘණ (-) අගයක් ගනී.
6. ප්‍රධාන විවෘත විමේ යාන්ත්‍රණය ($\Psi^+ + \Psi_{\text{pump mechanism}}$)
7. පාලක සෛලවල (Guard cells) ඇතුළු බිත්තිය ඝනකමින් වැඩි හා අඩු ප්රත්‍යාස්ථ (Thicker and less elastic) වන අතර පිටත බිත්තිය නූති හා වැඩි ප්රත්‍යාස්ථ වේ.
8. දිවා කාලයේදී පාලක සෛල තුළට $\Psi^+ + \Psi$ අයන සංඝට්ටම ඇතුළු වේ.
9. එවිට පාලක සෛලවල ජල විභවය අඩු වී, අවට අපිවර්මය සෛලවල සිට ජලය පාලක සෛල තුළට ආසූරිය මගින් ඇතුළු වේ.
10. ගෝණතා පීඩනය (Turgor pressure) වැඩි වන විට, පිටත බිත්ති පිටතට ඇදී යන අතර, ඝන ඇතුළු බිත්ති දූර්වතම වේ වක්ර වීම (Bowing) නිසා ප්‍රධාන සිදුර විවෘත වේ.
11. ෆ්ලෝයම්ය පරිසංකරණය (Phloem Translocation)
12. පීඩන ප්රවාහ කල්පිතය (Pressure-flow hypothesis):
13. මූලාශ්රයේදී පූරණය: සුකිරෝස් සංඝට්ටම පහතේර නළ මූලද්රවය (Sieve tube elements) තුළට පූරණය කරයි.
14. ආසූරිය: පහතේර නළ තුළ ජල විභවය අඩු වන නිසා යාබද සෛලවල සිට ජලය ආසූරියෙන් ඇතුළු වේ.
15. පීඩන අනුකරණය: මේ නිසා ඇති වන ඉහළ ජලස්ථිතික පීඩනය හේතුවෙන් ද්රාවණය අපනයනය (Sink) දෙසට තොග ප්රවාහයක් (Bulk flow) ලෙස ගමන් කරයි.
16. අපනයනයේදී පැම: අපනයන සෛල තුළට සුකිරෝස් සංඝට්ටම හෝ අභිසරය පැම සිදු වේ.

3. ශාක පෝෂණය (Plant Nutrition)

- අත්‍යවශ්‍ය මූලද්රවය (Essential Elements) | මූලද්රවය | වර්ගීකරණය | ප්රධාන කාර්යයන් | උදාහරණ ලක්ෂණ || ----- | ----- | ----- || නයිට්රජන් (N) | අධිමාත්ර | ප්රෝටීන්, නියුට්රික අම්ල, ක්ලෝරොෆිල් සංරචකයකි. | පරණ පත්ර සම්පූර්ණයෙන් කහ වීම. || පොටෑෂියම් (K) | අධිමාත්ර | ප්‍රධාන වලන පාලනය, එන්සයිම සක්රියකයකි. | පත්ර දාර දුඹුරු වීම, දුර්වල කඳ. || පොස්පරස් (P) | අධිමාත්ර | ATP, නියුට්රික අම්ල, පොස්පොලිපිඩ් සංරචකයකි. | බාල වූ වර්ධනය, පත්ර තද කොළ/දිම් පැහැ වීම. || කැල්සියම් (Ca) | අධිමාත්ර | සෛල බිත්ති (මධ්ය ස්තරය) සෑදීම, පටල පාරගම්‍යතාව. | අග්රස්ථ මිය යෑම, ලපටි පත්ර හතුවා ගැනීම. || මැග්නීසියම් (Mg) | අධිමාත්ර | ක්ලෝරොෆිල් අණුවේ මධ්ය මූලද්රවයයි. | මෝරපු පත්රවල නාරටි අතර හරිතක්ෂය. || යකඩ (Fe) | ක්ෂුද්රමාත්ර | සයිටොක්‍රෝම සංරචකයකි, ක්ලෝරොෆිල් සංශ්ලේෂණය. | ලපටි පත්රවල නාරටි අතර හරිතක්ෂය. || සල්ෆර් (S) | අධිමාත්ර | ප්රෝටීන් (ඇමයිනෝ අම්ල) සහ විටමින් සංරචකයකි. | ලපටි පත්ර කහ වීම. |

4. ශාක ප්රජනනය සහ ජීවන චක්ර (Plant Reproduction & Life Cycles)

1. ජීවන චක්ර සැසඳීම (Hierarchy of Life Cycles)
2. පරම්පරා ප්රත්‍යාවර්තනය (Alternation of Generations): සියලු ලිංගික ප්රජනනය සිදු කරන ශාකවල ඒකගුණ (n) ජනමාණු ශාක අවධිය හා ද්විගුණ (2n) බීජාණු ශාක අවධිය මාරුවෙන් මාරුවට ඇති වේ.
3. *Pogonatum* : ප්රමුඛ අවධිය ජනමාණු ශාකයයි. බීජාණු ශාකය ජනමාණු ශාකය මත පෝෂණීයව යැපේ.

4. **Nephrolepis** : පරමුඛ අවධිය බිජාණු ශාකයයි. ජනමාණු ශාකය (පරොතැල්ලයි) කුඩා, ස්වාධීන ඒකකයකි.
5. **Selaginella** : විෂම බිජාණුකතාව (Heterospory) පෙන්වයි. මහා බිජාණු (Megaspores) මගින් ස්තරී ජනමාණු ශාකය ද, ක්ෂුද්‍ර බිජාණු (Microspores) මගින් පුං ජනමාණු ශාකය ද නිපදවයි.
6. **Cycas** : බිජාණු ශාකය පරමුඛයි. පුං බිජාණු පතර (Microsporophylls) සැබෑ කෝතුටක් (Strobilus) සාදන නමුත් මහා බිජාණු පතර (Megasporophylls) සැබෑ කෝතුටක් සාදන්නේ නැත.
7. සපුෂ්ප ශාක: බිජාණු ශාකය පරමුඛ වන අතර ජනමාණු ශාකය අත්විකෘතියට බිජාණු ශාකය තුළ පවතී.
8. සපුෂ්ප ශාකවල ද්විත්ව සංසර්වනය (Double Fertilization)
9. එක් පුං ජනමාණුවක් අණ්ඩ සෛලය සමඟ සංසර්වනය වී ද්විගුණ (2n) යුක්තාණුව සාදයි.
10. අනෙක් පුං ජනමාණුව මධ්‍ය සෛලයේ ධීරුවය නියමිත දිනෙ සමඟ එක් වී ත්‍රිගුණ (3n) පිරාපමක කලලපෝෂි නියමිත සාදයි.

5. ශාක පරතිචාර සහ හෝර්මෝන (Plant Responses and Hormones)

- ශාක හෝර්මෝන (Plant Hormones) | හෝර්මෝනය | පරිධාන කාර්යයන් || ----- | -----
 || ඔක්සින් (Auxin) | පරෝහයේ සෛල දික් වීම, අග්රසව පරමුඛතාව, පරිකාශ අනුවර්තනය (Phototropism) සහ ගුරුත්ව අනුවර්තනය (Gravitropism) පාලනය. || ගිබරෙලින් (Gibberellins) | කඳේ පරව දික් වීම, බීජ පසපිසුව බිඳීම හා පරපෝහණය උත්තෝජනය. || සයිටොකයිනින් (Cytokinins) | සෛල විභාජනය උත්තෝජනය, වයසට යෑම පරිමාද කිරීම. || ඇබ්සිසික් අම්ලය (ABA) | ප්‍රතිකා වැසීම උත්තෝජනය, බීජ පසපිසුව පවත්වා ගැනීම, ආතති හෝර්මෝනයයි. || එතිලීන් (Ethylene) | එළ ඉඳිම පරවර්ධනය, පතර හා එළ හලනය (Abscission) උත්තෝජනය. |
- වැදගත් පාරිභාෂික වගෙස:
- පරිකාශ අනුවර්තනය (Phototropism): ආලෝකයේ දිශාවට අනුව ශාක කොටස් වර්ධනය වීම.
- පරිකාශ ආවර්තනය (Photoperiodism): දහවලේ හෝ රාත්‍රියේ කාල සීමාව (දිපති කාලය) මත පදනම්ව මල හට ගැනීම වැනි ජීව විද්‍යාත්මක පරිචාර දැක්වීම.
- ශාක ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණ
- පෙර සිට පැවති (Pre-existing) ආරක්ෂණ: අපිවර්ධය, කැටිකියුලාව, කටු, පෙර සිට පැවති රසායනික සංයෝග (ටර්පින, ඇල්කලොයිඩ්).
- පරෝජිත (Induced) ආරක්ෂණ: රෝග කාරකයකු ආසාදනය වූ පසු ඇති වන පරිචාර වර්ණ. උදා: සෛල බිත්ති ශක්තිමත් වීම, පරිවර්ධය (Periderm) හා හලන ස්තර (Abscission layers) නිර්මාණය වීම, විශේෂිත රසායනික ද්රව්‍ය නිපදවීම.